Licence de mathématiques — Semestre 5

Groupes – Anneaux – Corps

Examen blanc n° 1

Durée : 1 h 30 | Barème : 20 points

Aucun document autorisé. Il sera tenu compte de la clarté et de la concision de la rédaction. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1 — Questions de cours (5 points)

Répondre par **Vrai** ou **Faux** en justifiant chaque réponse. Un contre-exemple suffit pour réfuter une affirmation.

1. Tout groupe abélien est cyclique.
2. Dans un groupe G d'élément neutre e, l'équation $x^2 = x$ admet une unique solution.
3. La réunion de deux sous-groupes d'un groupe est toujours un sous-groupe.
4. Dans un groupe, tout sous-groupe d'indice 2 est distingué.
5. Un morphisme de groupes conserve toujours l'ordre des éléments.

Exercice 2 — Groupe cyclique (5 points)

On considère le groupe additif

$$G = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +).$$

1. **(1,5 point)** Déterminer l'ordre des éléments

   $$\overline{2}, \quad \overline{3}, \quad \overline{4}, \quad \overline{6}, \quad \overline{9}.$$

   Justifier les calculs.
2. **(2 points)** Déterminer tous les sous-groupes de G, en donnant explicitement leurs éléments.
3. **(1,5 point)** On pose

   $$H = \langle \overline{3} \rangle, \qquad K = \langle \overline{4} \rangle.$$

   Montrer que $H \cup K$ n'est pas un sous-groupe de G.

Exercice 3 — Une loi de groupe particulière **(6 points)**

On considère l'ensemble

$$G = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

muni de la loi $*$ définie par

$$\forall a, b \in G, \qquad a * b = a + b + ab.$$

1. **(1 point)** Vérifier que
$$1 + (a * b) = (1 + a)(1 + b).$$
En déduire que la loi $*$ est interne sur G.
2. **(2 points)** On considère l'application
$$\begin{aligned} \varphi : G &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ a &\longmapsto 1 + a. \end{aligned}$$
Montrer que φ est bijective et qu'elle vérifie
$$\varphi(a * b) = \varphi(a)\varphi(b).$$
En déduire que $(G, *)$ est un groupe abélien isomorphe à $(\mathbb{R}^*, \times)$.
3. **(1,5 point)** Déterminer l'élément neutre de $(G, *)$, puis le symétrique de tout élément $a \in G$.
4. **(1,5 point)** Déterminer tous les éléments de G d'ordre fini, en précisant leur ordre.

Exercice 4 — Morphisme et quotient **(4 points)**

On considère les groupes

$$G = (\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}, +), \qquad K = (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +).$$

On définit l'application

$$\begin{aligned} f : G &\longrightarrow K \\ \overline{x}_{18} &\longmapsto \overline{x}_6. \end{aligned}$$

1. **(1,5 point)** Montrer que f est bien définie et que c'est un morphisme de groupes.
2. **(1,5 point)** Déterminer le noyau et l'image de f.
3. **(1 point)** En déduire un isomorphisme de groupes entre
$$G/\ker f \qquad \text{et} \qquad K.$$
Écrire cet isomorphisme explicitement.